

Zadání

Verze ze dne 12. března 2026

## 5 Aplikace skalárního součinu

### Cíle cvičení:

- Počítat přibližná řešení metodou nejmenších čtverců, počítat řešení s nejmenší normou,
- počítat  $n$ -dimenzionální objemy rovnoběžnostěnů.

### Řešené příklady:

**Úloha 5.1.** Metodou nejmenších čtverců najděte přibližné řešení soustavy lineárních rovnic  $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$  nad  $\mathbb{R}$ , jestliže

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad a \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad a \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

**Úloha 5.2.** Pro body  $(-1, 0)$ ,  $(0, 2)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(2, 2)$  nalezněte co nejlépe odpovídající funkci  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ve smyslu metody nejmenších čtverců, má-li být  $f$  (a) konstantní, (b) lineární, (c) kvadratická.

**Úloha 5.3.** Najděte řešení  $\mathbf{u}_m$  soustavy lineárních rovnic určené rozšířenou maticí

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & -1 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 10 \end{array} \right)$$

s nejmenší normou.

**Úloha 5.4.** Určete obsah rovnoběžníka v  $\mathbb{R}^3$ , jehož dvěma stranami jsou vektory  $(1, 2, 1)^T$ ,  $(2, 1, -1)^T$ ; využijte Gramovu matici.

### Další základní příklady k počítání:

**Úloha 5.5.** Rozhodněte, zda je vektor  $\hat{\mathbf{x}} = (2, -1, 1)^T$  řešením soustavy

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

metodou nejmenších čtverců. Zdůvodněte.

**Úloha 5.6.** Je některý z vektorů  $(4, 4, 2, 1)^T$ ,  $(4, 3, 3, 0)^T$  řešením soustavy rovnic

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 14 \end{array} \right)$$

s nejmenší normou? Zdůvodněte.

**Úloha 5.7.** V prostoru  $\mathbb{R}^4$  určete třídimenzionální objem rovnoběžnostěnu, jehož tři hrany jsou vektory  $(1, 1, 0, 0)^T$ ,  $(1, 0, 1, 0)^T$ ,  $(1, 0, 0, 1)^T$ .

**Úlohy k zamyšlení:**

**Úloha 5.8.** Řešte úlohu 5.2, ovšem předpokládejte, že bodu  $(0, 2)$  přikládáme větší důležitost, tedy se snažíme minimalizovat výraz

$$(f(-1) - 0)^2 + 2(f(0) - 2)^2 + (f(1) - 1)^2 + (f(2) - 2)^2.$$

Čemu tato úprava odpovídá v řeči prostorů se skalárním součinem a ortogonálních projekcí?

**Úloha 5.9.** Dokažte, že  $k$ -dimenzionální objemy  $k$ -dimenzionálních rovnoběžnostěnů v  $\mathbb{R}^n$  ( $k \leq n$ ) je možné skutečně počítat jako v úlohách 5.4 a 5.7, tj. jakožto odmocninu Gramova determinantu.

## Výsledky:

**5.1.** **(a)**  $(2, -1)^T$     **(b)**  $(-1, 2)^T$

**5.2.** **(a)**  $\frac{5}{4}$     **(b)**  $\frac{1}{2}x + 1$     **(c)**  $-\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$

**5.3.**  $(2, 3, 3, -2)^T$

**5.4.**  $3\sqrt{3}$

**5.5.** Ano. Vektor  $A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}$  je kolmý na sloupce matice  $A$ .

**5.6.** Oba vektory jsou řešením dané soustavy. Vektor  $(4, 3, 3, 0)^T$  je řešením s nejmenší normou, neboť je lineární kombinací řádků matice levé strany soustavy.

**5.7.** 2

**5.8.** **(a)**  $\frac{7}{5}$     **(b)**  $\frac{11}{26}x + \frac{16}{13}$     **(c)**  $-\frac{23}{62}x^2 + \frac{51}{62}x + \frac{47}{31}$